

Aula 05

Limite de uma função

Análise Matemática I

Análise Matemática I

Instituto Superior de Transportes e Comunicações

Maputo, Novembro de 2021

Notas de aulas para estudantes de Engenharia

Limite de uma função

Conteúdos

- Definição de limite de uma função
- Limites laterais
- Limites infinitos
- Limites no infinito
- Cálculo de limite usando suas leis
- Limites notáveis

Limites Laterais

Definição

Seja $f(x)$ uma função real de variável real.

- **limite lateral direito:** Diz-se que L é o limite de $f(x)$ quando x tende para x_0 por valores superiores a x_0 , e escreve-se $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$, se e somente se

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in D_f, x_0 < x < x_0 + \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

- **limite lateral esquerdo:** Do mesmo modo, diz-se que L é o limite de $f(x)$ quando x tende para x_0 por valores inferiores a x_0 , e escreve-se $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L$, se e somente se

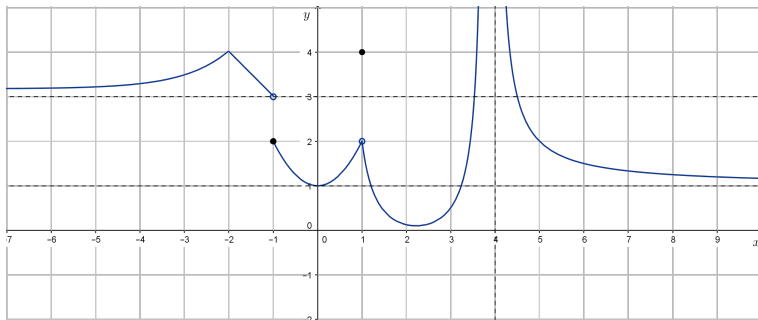
$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in D_f, x_0 - \delta < x < x_0 \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Relação entre limite e limites laterais

Uma função tem limite num certo ponto se os seus limites laterais forem iguais, isto é,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

Limites Laterais



■ $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = ?$

■ $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = ?$

■ $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = ?$

■ $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = ?$

■ $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = ?$

■ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = ?$

■ $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = ?$

■ $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = ?$

■ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = ?$

Limites Laterais

Exemplo

Exemplo: Consideremos a função $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{|x - 1|}$.

Resolução: Pela definição de módulo tem-se $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1} & \text{se } x > 1 \\ \frac{x^2 + 2x - 3}{-(x - 1)} & \text{se } x < 1 \end{cases}$, então

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x + 3)(x - 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 3) = 1 + 3 = 4.$$

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{x^2 + 2x - 3}{-(x - 1)} \right) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x + 3)(x - 1)}{-(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} [-(x + 3)] = -4.$$

Como os limites laterais são diferentes, então o limite da função em $x = 1$ não existe.

Limite no Infinito

Definição

- Seja f uma função definida em algum intervalo $(-\infty, a)$. Então

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$$

se, dado $\varepsilon > 0$, existir $M > 0$ tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ sempre que $x > M$.

- Seja f uma função definida em algum intervalo $(-\infty, a)$. Então

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

se, dado $\varepsilon > 0$, existir $M < 0$ tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ sempre que $x < M$.

Exemplo

Seja k uma constante real qualquer, tem-se:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{k}{x} = \frac{k}{+\infty} = 0$ e

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{k}{x} = \frac{k}{-\infty} = 0.$

Limites no Infinito

Exemplo

Calculemos o limite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^4 - 2x^3 + 9x - 1}{x^4 + 2x^3 - x + 6}$.

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^4 - 2x^3 + 9x - 1}{x^4 + 2x^3 - x + 6} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 \left(3 - \frac{2}{x} + \frac{9}{x^3} - \frac{1}{x^4} \right)}{x^4 \left(1 + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^3} + \frac{6}{x^4} \right)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 - \frac{2}{x} + \frac{9}{x^3} - \frac{1}{x^4}}{1 + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^3} + \frac{6}{x^4}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 - 0 + 0 - 0}{1 + 0 - 0 + 0} \\
 &= 3.
 \end{aligned}$$

Cálculo de Limite

Função infinitamente pequena

Se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ ou $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$, a função $f(x)$ diz-se função infinitamente pequena (ou infinitésimo) quando $x \rightarrow x_0$.

Teorema

Sejam $\alpha(x)$ e $\beta(x)$ infinitésimos quando $x \rightarrow x_0$. Então

- (i) $\lim_{x \rightarrow x_0} [\alpha(x) + \beta(x)] = 0$;
- (ii) $\lim_{x \rightarrow x_0} [k \cdot \alpha(x)] = 0$;
- (iii) $\lim_{x \rightarrow x_0} [\alpha(x) \cdot \beta(x)] = 0$.

Cálculo de Limite

Propriedades aritméticas com limite

Sejam f e g duas funções com limites finitos quando x tende para x_0 e k uma constante qualquer. Então

$$(a) \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + kg(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + k \lim_{x \rightarrow x_0} g(x);$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x);$$

$$(c) \text{ se } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0, \text{ então } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)};$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^n = \left[\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right]^n;$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}.$$

$$(f) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = \left[\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right]^{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$$

Cálculo de Limite

Exemplo

Calculemos o limite $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\sqrt{10x - 1} - \frac{5x - 1}{x + 1} \right)$.

Resolução: Aplicando algumas propriedades anteriores tem-se

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 1} \left(\sqrt{10x - 1} - \frac{5x - 1}{x + 1} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{10x - 1} - \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{5x - 1}{x + 1} \right) \\
 &= \sqrt{\lim_{x \rightarrow 1} (10x - 1)} - \frac{\lim_{x \rightarrow 1} (5x - 1)}{\lim_{x \rightarrow 1} (x + 1)} \\
 &= \sqrt{10 \cdot 1 - 1} - \frac{5 \cdot 1 - 1}{1 + 1} = 1.
 \end{aligned}$$

Cálculo de Limite

Teorema de Confronto

Se $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ para todo o x num intervalo aberto contendo a , excepto possivelmente em x_0 , e se $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = L$ então $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$.

Exemplo

Calcule o limite $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x \sin \frac{1}{x} \right)$.

Resolução: Notemos que $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ temos

$$-1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1 \iff \underbrace{-x}_{g(x)} \leq x \sin \frac{1}{x} \leq \underbrace{x}_{h(x)}.$$

Como $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (-x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$, então, pelo Teorema de

Confronto teremos $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$.

Cálculo de Limite

Cálculo de Limites no Infinito de Funções Racionais

Sejam $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, onde $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ e

$Q(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_0$ são polinômios de coeficientes reais de graus n e m , respectivamente, isto é, $a_n \neq 0$ e $b_m \neq 0$. Portanto,

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_0} = \frac{x^n \left(a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + \dots + \frac{a_0}{x^n} \right)}{x^m \left(b_m + \frac{b_{m-1}}{x} + \dots + \frac{b_0}{x^m} \right)}.$$

Aplicando limites e as propriedades de limites, obtemos o resultado.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^n(a_n + 0 + \dots + 0)}{x^m(b_m + 0 + \dots + 0)} = \frac{a_n}{b_n} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^{n-m} = \begin{cases} +\infty & \text{se } n - m \text{ par} \\ -\infty & \text{se } n - m \text{ ímpar} \\ \frac{a_n}{b_n} & \text{se } n = m \\ 0 & \text{se } n < m \end{cases}$$

Cálculo de Limite

Indeterminações do tipo $[\infty - \infty]$

Se a função que dá origem a este tipo de indeterminação for:

- (i) **Polinomial:** Colocamos o termo de maior grau em evidência;
- (ii) **Irracional:** Multiplicamos e dividimos pelo conjugado da expressão irracional.

Exemplo

Calcule o limite $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+4} - \sqrt{x})$

Resolução: Substituindo teremos $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+4} - \sqrt{x}) = [\infty - \infty]$, então

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+4} - \sqrt{x}) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+4} - \sqrt{x}) \times \frac{\sqrt{x+4} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+4} + \sqrt{x}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x+4})^2 - (\sqrt{x})^2}{\sqrt{x+4} + \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+4-x}{\sqrt{x+4} + \sqrt{x}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{2\sqrt{x}} = \frac{4}{\infty} = 0.
 \end{aligned}$$

Cálculo de Limite

Exemplo

Calcule os seguintes limites

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^2 - 2x + \frac{1}{x} \right)$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x-2} + \frac{1}{(x-2)^2} \right)$$

Resolução:

a) Para calcular este limite, pomos x^2 em evidência:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^2 - 2x + \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^3} \right) = (+\infty)(1 - 0 + 0) = +\infty$$

b) Para calcular este limite, pomos $\frac{1}{(x-2)^2}$ em evidência:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x-2} + \frac{1}{(x-2)^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x-2)^2} [(x-2) + 1] = (+\infty)(+\infty - 1) = (+\infty)(+\infty) = +\infty$$

Cálculo de Limite

Indeterminações do tipo $\left[\frac{0}{0} \right]$

Há várias situações que podem dar origem a este tipo de indeterminação, no entanto, a técnica de levantamento depende do tipo de expressão:

- (i) **Funções Racionais:** Aplica-se a factorização, isto é, se $x \rightarrow a$ então dividimos o numerador assim como o denominador pelo factor $(x - a)$.
- (ii) **Funções Irracionais:** Multiplica-se o numerador e o denominador pelo conjugado da expressão irracional.

Exemplo

Calcule o limite $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - 5x + 6}$.

Resolução: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - 5x + 6} = \left[\frac{0}{0} \right]$

Factorizando o numerador e o denominador, tem-se:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - 5x + 6} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x + 3)(x - 3)}{(x - 3)(x - 2)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x + 3}{x - 2} = \frac{3 + 3}{3 - 2} = 6.$$

Cálculo de Limite

Exemplo

A mesma técnica funciona com expressões que envolvem outras funções. Para o nosso limite acima apresentado, podemos dividir ambas as expressões da fracção por $\cos x$.

Vejam os alguns exemplos

$$a) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x + 3 \cos^2 x - 2 \cos^3 x}{\cos^3 x - 3 \cos x} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x + 3 \cos^2 x - 2 \cos^3 x}{\cos^3 x - 3 \cos x} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x (1 + 3 \cos x - 2 \cos^2 x)}{\cos x (\cos^2 x - 3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 + 3 \cos x - 2 \cos^2 x}{\cos^2 x - 3} = -\frac{1}{3}. \end{aligned}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow \ln 2} \frac{2 - e^x}{4 - e^{2x}} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow \ln 2} \frac{2 - e^x}{(2 - e^x)(2 + e^x)} = \lim_{x \rightarrow \ln 2} \frac{1}{2 + e^x} = \frac{1}{2 + e^{\ln 2}} = \frac{1}{4}.$$

Cálculo de Limite

Exercícios

Calcule os seguintes limites

a) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^3 + 9x^2 + 12 + 4}{-x^3 - 2x^2 + 4x + 8}$

b) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 4x + 3}{\sqrt{3x - 6} - \sqrt{x}}$

Cálculo de Limite

Indeterminação do Tipo $\left[\frac{\infty}{\infty} \right]$

Se a função que dá origem a este tipo de indeterminação for:

- **Racionail:** Coloca-se em evidência os termos de maior grau do numerador e do denominador.
- **Irracional:** Multiplica-se o numerador e o denominador pelo conjugado da expressão irracional ou racional.

Limites Notáveis

Teorema (Limite Fundamental Trigonométrico)

Suponhamos que $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = 0$. Então

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin u(x)}{u(x)} = 1$$

Para o caso particular, quando $u(x) = x$ e $x_0 = 0$ temos $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Exemplo

Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2(5x)}{x^2}$

Resolução: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2(5x)}{x^2} = \left[\frac{0}{0} \right] \Rightarrow$ uma indeterminação:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2(5x)}{x^2} = 5 \cdot 5 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{5x} \cdot \frac{\sin(5x)}{5x} = 25 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{5x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{5x} = 5 \cdot 5 \cdot 1 \cdot 1 = 25.$$

Limites Notáveis

Exemplos

Aplicando o limite fundamental trigonométrico, tem-se:

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin(2x))}{x} = 2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin(2x))}{\sin(2x)} \cdot \frac{\sin(2x)}{2x} = 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2.$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 3 \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x - 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 0 - 3 \cdot 1 = -3.$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \cos x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x^2} = \frac{1}{1 + 1} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2} = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}.$$

Limites Notáveis

Teorema

Suponhamos que $u(x) \rightarrow 0, x \rightarrow x_0$, então $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{e^{u(x)} - 1}{u(x)} = 1$.

Em particular, para $u(x) = x$ e $x_0 = 0$ temos $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$.

Exemplo

Calcule o limite $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^{x^2-3} - e}{x^2 - 4}$.

Resolução: Substituindo obtemos $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^{x^2-3} - e}{x^2 - 4} = \left[\frac{0}{0} \right]$, então

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^{x^2-3} - e}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{e(e^{x^2-4} - 1)}{x^2 - 4} = e \cdot \lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^{x^2-4} - 1}{x^2 - 4} = e \cdot 1 = e.$$

Limites Notáveis

Teorema

Seja $u(x) \rightarrow 0, x \rightarrow x_0$. Então $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln[1 + u(x)]}{u(x)} = 1$.

Em particular, se $u(x) = x$ e $x_0 = 0$ temos $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1$.

Exemplo

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} x [\ln(x + 1) - \ln(x - 3)] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \cdot \ln \left(\frac{x + 1}{x - 3} \right) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \cdot \frac{4}{x - 3} \cdot \frac{\ln \left(1 + \frac{4}{x - 3} \right)}{\frac{4}{x - 3}} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x}{x - 3} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{4}{x - 3} \right)}{\frac{4}{x - 3}} = 4 \cdot 1 = 4. \end{aligned}$$

Limites Notáveis

Teorema

Sejam $f(x)$ e $g(x)$ duas funções tais que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = [1^\infty]$. Então

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - 1] \cdot g(x)}$$

Exemplo

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 3}{x^2 + 4x} \right)^{\frac{x^2 - 1}{x}} = [1^\infty]$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 3}{x^2 + 4x} \right)^{\frac{x^2 - 1}{x}} &= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 3}{x^2 + 4x} - 1 \right) \cdot \frac{x^2 - 1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(3 - 4x)(x^2 - 1)}{x^3 + 4x}} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4x^3 + 3x^2 + 4x - 3}{x^3 + 4x^2}} = e^{-4}. \end{aligned}$$

FIM

MUITO OBRIGADO!